공부 사이트와 GitHub 시작 가이드

권덕규 | 계정 KDG0001 | 2026년 11월 3일

추천 구성은 GitHub Pages에 공부 사이트를 두고, 프로젝트별 GitHub 저장소에 코드와 검증 자료를 정리하는 방식입니다. 이번 패키지에는 공부 사이트, OPC 실행 페이지, 기초 노트 4개와 설명서가 들어 있습니다.

1 사이트와 저장소의 역할

공간	담을 내용
공부 사이트	읽기 쉬운 개념 노트, 프로젝트 소개, 설명서와 실행 링크
OPC 저장소	코드, 조건, 실행 방법, 전후 결과, 수정 기록
프로필 README	관심 분야, 실제 진행한 프로젝트와 사이트 링크

2 공개 주소를 만드는 과정

예상 사이트 주소는 https://kdg0001.github.io/ 입니다. 저장소를 만들고 Pages를 켠 다음 실제 접속을 확인해야 공개 완료가 됩니다. 소스 파일이 있다는 사실만으로 이미 게시된 사이트가 되는 것은 아닙니다.

GitHub Pages는 무료 계정의 공개 저장소에서도 사용할 수 있습니다. 공개 저장소에는 누구나 파일을 볼 수 있으므로 노트와 공개 가능한 코드만 올리는 방식으로 관리하세요.

3 이번에 준비한 사이트 구성

첫 화면은 공부 노트, 프로젝트, 자료실, 소개 순서입니다. 반도체·회로·신호 노트를 분야별로 고르거나 검색할 수 있고, OPC 도구는 projects/opc/ 에서 실행합니다. 로그인 기능이나 서버 동기화는 없으며 시뮬레이터의 실험 상태는 사용하는 브라우저에 저장됩니다.

출처: GitHub Pages Quickstart. https://docs.github.com/en/pages/quickstart

GitHub Pages 게시 순서

ZIP 안의 사이트 파일을 저장소의 최상위에 올리는 방식입니다.

1 저장소 만들기

GitHub에 로그인하고 New repository를 선택합니다. Repository name은 KDG0001.github.io, 공개 범위는 Public, 초기 README는 켜서 만듭니다. 이 저장소 이름은 현재 연결 계정 KDG0001을 기준으로 한 것입니다. 다른 계정을 사용하면 이름과 사이트의 canonical 주소 및 sitemap도 함께 바꾸어야 합니다.

2 사이트 파일 올리기

Study_Hub_GitHub_Pages.zip을 압축 해제합니다. index.html, assets, notes, projects, downloads와 나머지 파일을 저장소의 루트에 올립니다. ZIP 파일 하나만 업로드하거나 압축 폴더 바깥 디렉터리를 한 겹 더 올리면 첫 화면이 나오지 않습니다. GitHub Desktop을 사용하면 폴더 전체를 로컬 저장소에 복사하고 Commit 후 Push할 수 있습니다.

3 Pages 켜기

저장소 Settings → Pages → Build and deployment에서 Source를 Deploy from a branch로 선택합니다. Branch는 main, 폴더는 /(root)를 선택하고 Save합니다. GitHub가 표시하는 게시 주소와 배포 상태를 확인합니다. .nojekyll 파일도 함께 올려 정적 파일을 그대로 게시하도록 합니다.

4 게시 후 확인

로그인하지 않은 브라우저에서도 첫 화면, 노트 4개, OPC 계산과 설명서 링크가 열리는지 확인합니다. 실제 공개 주소가 바뀌면 robots.txt와 sitemap.xml, 각 페이지의 canonical 주소도 맞춥니다. 게시 후 반영에는 시간이 걸릴 수 있습니다.

5 다음 글을 추가하는 법

notes 폴더의 기존 HTML 파일을 복사해 새 제목과 내용을 작성합니다. index.html의 노트 목록에 링크를 추가하고 sitemap.xml에도 새 주소를 넣습니다. Commit 메시지에는 add: MOSCAP flat-band note처럼 바뀐 내용을 짧게 남깁니다.

프로필과 프로젝트를 꾸미는 방법

장식보다 무엇을 만들고 어떻게 확인했는지가 먼저 보이게 합니다.

1 프로필 README

계정 이름과 같은 KDG0001 공개 저장소를 만들고 루트 README.md에 자기소개를 적으면 프로필에 표시됩니다. 별첨 PROFILE_README.md를 시작점으로 사용할 수 있습니다. 아직 하지 않은 활동을 완료한 프로젝트로 적거나 임의의 성과 수치를 넣지 마세요.

소개 예시: 반도체 공정과 전자회로를 공부하며 계산과 시뮬레이션으로 개념을 확인합니다. 현재 OPC 시뮬레이터와 공정·소자 학습 노트를 정리하고 있습니다.

2 저장소를 나누는 기준

저장소 이름 예시	내용과 상태
KDG0001.github.io	이번에 제작한 공부 사이트
opc-lab	OPC 코드와 실제 전후 검증 결과
semiconductor-notes	공정·소자 노트용으로 앞으로 만들 공간
circuit-lab-notes	전자회로 실험 코드와 토의용 계획

현재 실제로 존재하지 않는 저장소는 계획으로만 표시하세요. 프로필에 고정할 항목도 완성한 것부터 선택하고 프로젝트가 늘면 바꾸면 됩니다.

3 프로젝트 README에 넣을 7가지

① 해결하려는 문제 ② 실행 화면 ③ 실행 방법 ④ 계산 조건과 가정 ⑤ 결과와 검증 방법 ⑥ 남은 한계 ⑦ 파일 구성과 버전입니다. OPC 저장소에서는 Gaussian 근사, PR 부호, 격자 간격, IoU 정의와 실제 실행 CSV를 특히 분명하게 남기세요.

4 매주 관리하는 습관

한 주에 개념 노트 1개와 실행으로 확인한 자료 1개를 정리하는 정도로 시작하세요. 처음에는 OPC, MOSCAP, 증폭기 측정처럼 이미 이해하고 설명할 수 있는 주제를 연결하는 것이 좋습니다.

출처: GitHub Managing your profile README. https://docs.github.com/en/account-and-profile/how-tos/profile-customization/managing-your-profile-readme

Google 검색 노출과 운영 순서

공개 사이트와 검색 결과 등재는 서로 다른 단계입니다.

1 검색을 위한 준비

이번 사이트에는 페이지별 제목·설명, 정적 HTML 본문, robots.txt, sitemap.xml을 넣었습니다. 로그인 없이 읽을 수 있는 공개 주소로 게시되어야 검색 엔진이 내용을 확인할 수 있습니다. 검색창에 사이트를 입력한다고 즉시 결과가 생기는 것은 아닙니다.

2 Search Console에 등록

사이트가 실제로 열린 뒤 Google Search Console에서 URL 접두어 속성으로 공개 주소를 추가합니다. Google이 제공한 HTML 확인 파일을 저장소 루트에 올려 소유권을 확인하는 방법을 사용할 수 있습니다. 이후 Sitemaps에 sitemap.xml을 제출하고 주요 페이지는 URL 검사에서 색인을 요청합니다. 인증 정보나 확인 파일 내용은 Google이 실제 제공한 것을 사용해야 합니다.

크롤링과 색인은 Google이 결정합니다. 요청 후 며칠에서 몇 주가 걸릴 수 있고, 검색 결과 노출이나 특정 순위는 보장되지 않습니다. 노트의 제목을 구체적으로 쓰고 내용을 지속적으로 보완하는 것이 좋습니다.

3 추천하는 확장 순서

1주차에는 사이트와 OPC 사용 설명을 게시합니다. 2주차에는 두 셀의 기본 조건 결과와 해석을 프로젝트 페이지에 정리합니다. 3주차에는 MOSCAP 또는 증폭기 노트를 추가합니다. 4주차에는 실제로 수정한 오류와 해결 방법을 개발 기록으로 정리합니다.

4 파일 공개 기준

직접 작성한 풀이와 코드를 중심으로 올립니다. 교수님 강의자료 전체, 다른 사람의 개인정보, 계정 비밀번호·토큰은 공개 저장소에 올리지 않습니다. 논문에는 실제로 실행하고 확인한 결과만 사용하세요. 공개 주소와 파일 내용을 바꾸면 간단한 변경 기록을 남겨두면 좋습니다.

공식 안내: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/ask-google-to-recrawl

추가 안내: https://developers.google.com/search/help/crawling-index-faq